

Adaptive Conversational Fashion Recommendation Agent

HCI Team#4 (잘생긴팀)

Team Member

Jaehyun Kim, Kyeongho Kim, Kyeongho Kim, Jonghyun Noh, Seyong Park, Junsang Lee

Research Objective

This study aims to explore the user experience of an AI fashion recommendation agent that distinguishes users' everyday style preferences from their current situational needs and selectively gathers additional information through either conversational or image-based questions.

The research objectives of this survey are as follows. First, we examine how separately managing users' gradually refined baseline preferences and temporary preferences shaped by the current situation—and allowing users to review and revise them affects users' sense of control over the recommendation process.

Second, when additional information is needed to understand users' preference criteria, we investigate whether selectively providing text-based questions or image-based choices can reduce the burden of expressing intent and increase users' perception that the system understands their intentions.

In addition, the pre-survey is designed to assess participants' general interest and knowledge in fashion to articulate their preferences, context-dependent style selection characteristics, and potential situations in which they might use an AI fashion recommendation agent. The post-survey evaluates the usability, cognitive workload, and overall user experience of the proposed system.

Survey Structure

1. Pre-survey

- Demographics & prior experience
- Fashion knowledge and familiarity
- Preference awareness and articulation ability
- Context-dependent fashion decision behavior
- Situations in which users would use an AI fashion recommendation agent

2. Post-survey

- Comparison of baseline and proposed system
- Self-congruence & context appropriateness
- Perceived control
- Preference expression & perceived AI understanding
- Adaptive text–image interaction
- System usability (SUS)
- Open-ended feedback
- Workload (NASA-TLX): On Paper

패션 추천 시스템 개발을 위한 설문조사

안녕하세요, 한양대학교 데이터사이언스학부 '잘생긴팀'입니다.

저희는 이용자분들께 더 나은 패션 추천 시스템 사용 경험을 제공해 드리기 위해 유저스터디를 진행하고 있습니다.

저희 시스템은 **사용자의 발화에서 맥락을 파악하고 AI 에이전트와의 대화 또는 이미지 선택을 통해 사용자의 구체적인 선호도를 파악하는** 패션 추천 시스템입니다.

본 설문조사는 **기존 검색, LLM을 이용한 패션 추천의 한계점을 파악하여 서비스 개선에 적극 반영하기** 위해 마련되었습니다.

평소 느끼셨던 점들을 솔직하게 답변해 주시면 큰 도움이 됩니다.

- 소요 시간: 약 5분 내외
- 참여 보상: 성실히 답변해 주신 분들 중 추첨을 통해 5명에게 5천원 상당의 커피 쿠폰을 드립니다.

바쁘신 와중에 소중한 시간 내어 참여해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

잘생긴팀 올림

*** 표시는 필수 질문임**

연구 참여 동의

작성해 주신 모든 응답 내용은 **통계법 제33조에 의거하여 비밀이 보장**되며, 본 연구 및 서비스 개선 목적 외에는 절대 사용되지 않습니다.

1. 연구 안내문을 읽고 연구 참여 및 응답 수집에 동의하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

1. 사전 설문 - 기본정보

응답자의 기본 정보를 파악하기 위한 설문입니다.

2. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 10대
- ☐ 20대
- ☐ 30대
- ☐ 40대
- ☐ 50대 이상

3. 귀하의 성별은 무엇입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 남성
- ☐ 여성
- ☐ 기타
- ☐ 밝히지 않음

4. 온라인에서 패션 상품을 구매하는 빈도는 어느 정도입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 거의 없음
- ☐ 연 1~2회
- ☐ 월 1회 미만
- ☐ 월 1~3회
- ☐ 월 4회 이상

5. 패션 추천 서비스나 AI 쇼핑 도우미를 몇 회 사용해 보셨습니까? *
- (예: 에이클로젯, Chat-GPT 등)

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 사용해본 적 없음 (0회)
- ☐ 1~2회
- ☐ 3~5회
- ☐ 6~9회
- ☐ 10회 이상

6. 패션 상품이나 코드를 고르는 일에 얼마나 익숙하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 익숙하다

1. 사전 설문 — 패션 지식과 선호 표현

사용자의 평소 패션 지식과 쇼핑 시 표현의 방식에 대한 질문입니다.
각 문항에 1점(전혀 그렇지 않다)부터 5점(매우 그렇다)까지 답해 주세요.

7. 나는 평소 내가 어떤 스타일을 좋아하는지 잘 알고 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

8. 나는 좋아하는 옷의 스타일을 구체적으로 설명할 수 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

9. 나는 온라인 쇼핑 시 원하는 옷을 찾을 때 적절한 검색어나 스타일 용어를 사용할 수 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

10. 나는 마음에 들지 않는 옷&스타일에 대한 이유를 자세히 설명할 수 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

11. 텍스트 검색이나 말로 표현하기 보단 이미지를 보면서 고를 때 내 취향을 판단하기 쉽다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

12. 쇼핑 시 여러 옷을 비교하다가 새로운 주요 쇼핑 기준을 발견한 적이 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

13. 나는 요즘 유행하는 패션 스타일을 적극적으로 찾아보는 편이다 *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

14. 나는 옷을 고를 때 유행하는 스타일을 참고하는 편이다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

15. 나는 유행보다 나만의 스타일을 우선하는 편이다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

16. 나는 유행하는 스타일과 나의 스타일 사이의 조화를 고민하는 편이다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

17. 나는 유행과 나의 스타일 사이의 조화를 빠르게 파악하는 데 어려움이 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

1. 사전 설문 — 상황에 따른 선택

각 문항에 1점(전혀 그렇지 않다)부터 5점(매우 그렇다)까지 답해 주세요.

18. 나는 옷을 고를 때 상황에 맞는 스타일을 고려한다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

19. 나는 상황에 따른 옷의 스타일을 구체적으로 구분하고 고를 수 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

20. 중요한 일정에서는 평소 취향과 상황에 맞는 옷 사이에서 고민한다. *

(예: 소개팅에 어울리는 단정한 캐주얼 스타일과 평소 좋아하는 스트리트 스타일 사이의 고민)

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

21. 상황에 맞추기 위해 평소 스타일을 어느 정도 바꿔야 할지 판단하기 어렵다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

22. 온라인 쇼핑 시 특정 상황을 위한 검색 기록이 이후의 평소 추천에 계속 반영되는 것은 원하지 않는다. *

(예: 면접을 위한 클래식한 정장 스타일 검색기록이 이후 추천에 반영되는 것)

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

1. 사전 설문 — AI 패션 추천 도우미가 필요한 상황

23. 옷을 고를 때 AI 패션 추천 도우미의 도움이 필요하다고 느끼는 경우를 모두 선택해 주세요.

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 내가 원하는 스타일 자체가 아직 명확하지 않을 때
- ☐ 원하는 느낌은 있지만 적절한 패션 용어나 검색어로 표현하기 어려울 때
- ☐ 마음에 드는 스타일의 옷들이 몇가지 있으나 그 이유를 말로 설명하기 어려울 때
- ☐ 평소 내가 좋아하는 스타일을 더 구체적으로 알아보고 싶을 때
- ☐ 평소 취향은 알지만 지금 필요한 조건에 맞춰 어떻게 조정할지 어려울 때
- ☐ 여러 옷 중 무엇을 기준으로 비교하고 선택할지 어려울 때
- ☐ 기존 추천이 내 취향을 충분히 반영하지 못해 개인화 된 맞춤 추천이 필요할 때
- ☐ 새로운 스타일을 시도하고 싶지만 어디서 시작할지 모를 때
- ☐ 유행하는 스타일을 알고 싶거나 이를 내 평소 스타일에 어떻게 녹여낼지 고민될 때
- ☐ 기타: _____

24. (선택) 위에서 선택한 사항의 경험을 하나를 떠올려 주세요. 당시 무엇이 막연하거나 어려웠고, AI가 어떤 도움을 주길 바랐는지 구체적으로 적어 주세요.

2. 기존 시스템 사용 경험 – 최종 코디와 의도 표현

평소 사용하던 온라인 쇼핑 도구를 사용해본 경험을 기준으로, 각 문항에 1점(전혀 그렇지 않다)부터 5점(매우 그렇다)까지 답해 주세요.

25. 최종 코디에는 평소 내가 선호하는 스타일이 반영되었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

26. 최종 코디는 주어진 상황에 적합했다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

27. 코디를 고르는 과정과 결과에 나는 적극적으로 개입할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

28. 시스템을 사용하며 점차 내가 원하는 스타일이 구체화되었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

29. 시스템이 현재 내가 원하는 스타일을 이해했다고 느꼈다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

3. 제안 시스템 사용 경험 – 최종 코디와 의도 표현

저희 시스템을 사용해본 경험을 기준으로, 각 문항에 1점(전혀 그렇지 않다)부터 5점(매우 그렇다)까지 답해 주세요.

30. 최종 코드에는 평소 내가 선호하는 스타일이 반영되었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

31. 최종 코드는 주어진 상황에 적합했다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

32. 코드를 고르는 과정과 결과에 나는 적극적으로 개입할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

33. 시스템을 사용하며 점차 내가 원하는 스타일이 구체화되었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

34. 시스템이 현재 내가 원하는 스타일을 이해했다고 느꼈다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

3. 제안 시스템 경험 – 전반적 사용성 (SUS)

저희 시스템을 사용해본 경험을 기준으로, 각 문항에 1점(전혀 동의하지 않음)부터 5점(매우 동의함)까지 답해 주세요.

35. 나는 이 시스템을 자주 사용하고 싶다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

36. 이 시스템은 불필요하게 복잡하다고 느꼈다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

37. 이 시스템은 사용하기 쉽다고 느꼈다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

38. 이 시스템을 사용하려면 전문가의 도움이 필요할 것 같다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

39. 이 시스템의 여러 기능은 잘 연결되어 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

40. 이 시스템에는 일관성이 부족한 부분이 많았다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

41. 대부분의 사람은 이 시스템의 사용법을 빨리 익힐 것 같다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1	2	3	4	5		
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

42. 이 시스템을 사용하는 과정은 번거로웠다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

43. 나는 이 시스템을 자신 있게 사용할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

44. 이 시스템을 사용하기 전에 많은 것을 배워야 했다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 동의함

3. 제안 시스템 사용 경험 – 선호·상황 반영과 상호작용

저희 시스템을 사용해본 경험을 기준으로, 각 문항에 1점(전혀 그렇지 않다)부터 5점(매우 그렇다)까지 답해 주세요.

45. 기존 온라인 쇼핑 경험과 비교했을 때, 대화가 진행되면서 시스템이 나의 평소 취향을 더 이해하고 구체화하는 것을 확인할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

46. 시스템이 나의 평소 취향과 상황의 요구를 구분해 반영한다고 느꼈다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

47. 향후 시스템에서의 선택을 내 취향에 반영할지 혹은 현재 상황에서만 특수하게 반영할지 선택할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

48. 말로 설명하기 어려운 취향을 이미지 선택으로 전달할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

49. 시스템의 이미지 선택 요구는 직접 이미지를 통해 비교하는 편이 쉬운 내용에 사용되었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

50. 텍스트 질문과 이미지 선택 사이의 전환이 적절했다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

51. 시스템이 내 선택을 어떻게 해석했는지 이해할 수 있었다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

52. 시스템은 적절한 시점에 질문을 멈추고 추천을 제시했다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

53. 같은 내용을 확인하는 질문이나 이미지 선택이 불필요하게 반복되지 않았다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

	1	2	3	4	5	
전혀	☐	☐	☐	☐	☐	매우 그렇다

4. 마무리 – 자유응답

지금까지 사용자 설문을 진행하면서 느낀점을 자유롭게 적어주세요.

54. 시스템이 자신의 의도에 맞게 작동했다고 느꼈나요? 그렇게 판단한 구체적인 질문, 이미지 선택 또는 추천 결과 등 시스템 사용 경험을 적어 주세요.

55. 평소 취향과 특정 상황에서의 요구가 구분되어 작동한다고 느낀 순간이나, 구분되지 않는다고 느낀 순간이 있었나요?

56. 시스템에게 본인의 의도에 대해 말로 답하는 편이 나왔던 순간이 있다면 적어주세요.
(시스템이 실제로 질문한 방식과 관계없이)

57. 시스템에게 본인의 의도에 대해 이미지 선택으로 답하는 편이 나왔던 순간이 있다면 적어주세요.
(시스템이 실제로 질문한 방식과 관계없이)

58. AI가 의도를 잘못 이해했거나 추천 시점이 너무 빠르거나 늦었다면, 그 순간과 바라는 수정 방식을 적어 주세요.

59. 시스템에 대한 전체적인 사용 경험 및 개선사항이 있다면 자유롭게 적어주세요.

이 콘텐츠는 Google이 만들거나 승인하지 않았습니다.

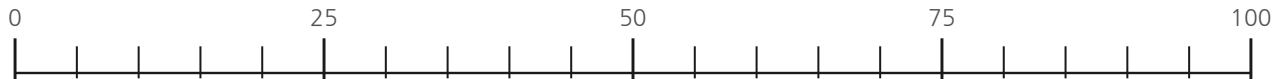
Google 설문지

NASA-TLX (Raw TLX) 평가표

각 문항을 읽고 가장 가까운 눈금에 표시해주세요.

참여자명 _____

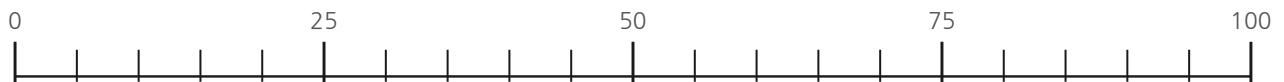
코드를 고르는 데 정신적으로 얼마나 많은 활동이 필요했습니까?



매우 낮음

매우 높음

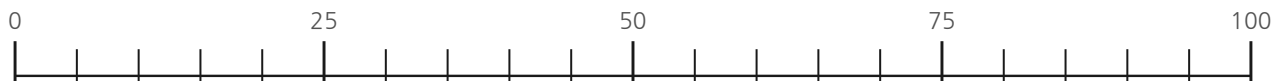
신체적으로 얼마나 힘이 들었습니까?



매우 낮음

매우 높음

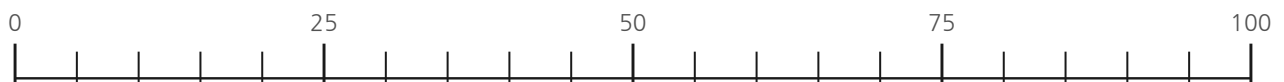
시간이 촉박하거나 진행 속도가 빠르다고 얼마나 느꼈습니까?



매우 낮음

매우 높음

원하는 코드를 고르는 데 얼마나 성공했다고 느꼈습니까?



매우 낮음

매우 높음

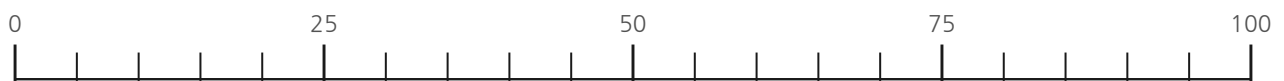
원하는 결과를 얻기 위해 얼마나 노력해야 했습니까?



매우 낮음

매우 높음

과정에서 얼마나 답답함이나 스트레스를 느꼈습니까?



매우 낮음

매우 높음